

Chapitre 6

Nombres complexes et trigonométrie

Sommaire

6.1	L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes	1
6.1.1	Règles de calculs dans $\mathbb{C}$	2
6.1.2	Conjugué et propriété	2
6.1.3	Module d'un complexe	2
6.1.4	Formules sommatoires	3
6.1.5	Le plan complexe	3
6.2	Complexes de module 1 et trigonométrie	3
6.2.1	Formulaire de trigonométrie.	5
6.2.2	Linéariser et factoriser	6
6.2.3	Forme trigonométrique, argument d'un complexe non nul	6
6.3	L'exponentielle complexe	7
6.4	Équations dans $\mathbb{C}$	7
6.4.1	Racines carrées d'un nombre complexe	7
6.4.2	Équations du second degré à coefficients complexes	8
6.4.3	Racines n-ièmes de l'unité	8
6.4.4	L'équation $z^n = a$	9
6.5	Nombres complexes et géométrie	9
6.5.1	Rappels : interprétations complexes de propriétés géométriques.	9
6.5.2	Les transformations du type $z \mapsto az, a \neq 0$	9
6.5.3	Les transformations du type $z \mapsto az + b, a \neq 0$	10
6.5.4	La transformation $z \mapsto \bar{z}$	10

6.1 L'ensemble $\mathbb{C}$ des nombres complexes

Définition 1. $\triangleright$ On introduit un nombre dit imaginaire i , vérifiant $i^2 = -1$.

$\triangleright$ Un nombre complexe est un nombre de la forme $z = x + iy$, avec $(x, y) \in \mathbb{R}^2$.

$\triangleright$ x est appelé la partie réelle de z et notée $\operatorname{Re}(z)$ et y est appelé la partie imaginaire de z et est notée $\operatorname{Im}(z)$.

Si la partie réelle de z est nulle, on dit que z est un **imaginaire pur**. On note parfois $i\mathbb{R}$ l'ensemble des imaginaires purs. Si la partie imaginaire de z est nulle, alors z est réel ($z \in \mathbb{R}$).

L'écriture de z sous la forme $x + iy$ est unique et est appelée **forme algébrique**. C'est-à-dire que deux nombres complexes z et z' sont égaux si, et seulement si, ils ont même partie réelle et même partie imaginaire. En particulier, un complexe est nul si, et seulement si, sa partie réelle et sa partie imaginaire sont nulles.

Remarque 1. Cette définition a historiquement été posée pour donner des solutions à toutes les équations du second degré, même lorsque le discriminant est strictement négatif.

6.1.1 Règles de calculs dans $\mathbb{C}$

Définition 2. $\triangleright$ Si $z = x + iy$ et $z' = x' + iy'$, où $(x, x', y, y') \in \mathbb{R}^4$,
 $z + z' = (x + x') + i(y + y')$ et $z \times z' = (xx' - yy') + i(x'y + xy')$.

En particulier, la partie réelle d'une somme de complexes est la somme des parties réelles.

$\triangleright z^n$ est défini par récurrence sur $n \in \mathbb{N}$, en posant $z^0 = 1$ et $\forall n \in \mathbb{N}, z^{n+1} = z^n \times z$.

$\triangleright$ Si $z = x + iy \neq 0$, on a $\frac{1}{z} = \frac{x - iy}{x^2 + y^2}$.

Exercice 1. Mettre sous forme algébrique : $(3 + 2i)(1 - i)$.

6.1.2 Conjugué et propriété

Définition 3 (Conjugaison). Soit $z = x + iy \in \mathbb{C}$ avec $x, y \in \mathbb{R}$. Le conjugué de z est $\bar{z} = x - iy \in \mathbb{C}$.

Propriété 1. Soient z et z' deux complexes

1. Le conjugué d'une somme est la somme des conjugués : $\overline{z + z'} = \bar{z} + \bar{z}'$
2. Le conjugué d'un produit est le produit des conjugués : $\overline{zz'} = \bar{z}\bar{z}'$.
3. Le conjugué d'un quotient est égal au quotient des conjugués : $\overline{\left(\frac{z}{z'}\right)} = \frac{\bar{z}}{\bar{z}'}$.
4. $\overline{\bar{z}} = z$.
5. On a $\operatorname{Re}(z) = \frac{1}{2}(z + \bar{z})$ et $\operatorname{Im}(z) = \frac{1}{2i}(z - \bar{z})$.
6. $z \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \operatorname{Im}(z) = 0 \Leftrightarrow z = \bar{z}$.
7. z est imaginaire pur $\Leftrightarrow \operatorname{Re}(z) = 0 \Leftrightarrow z + \bar{z} = 0$.

Exercice 2. Déterminer la partie réelle de $z = \frac{4 - 5i}{3 + 2i}$.

6.1.3 Module d'un complexe

Définition 4 (Module). Soit $z \in \mathbb{C}$. Le **module** de z est le réel positif $|z| = \sqrt{z\bar{z}}$. Si $z = x + iy$ alors $|z| = \sqrt{x^2 + y^2}$.

Propriété 2. 1. Les complexes z , $-z$ et $\bar{z}$ ont même module.

2. $z = 0 \Leftrightarrow |z| = 0$.
3. Le module d'un produit de complexes est égal au produit des modules, le module d'un quotient de complexes est égal au quotient des modules.
4. Un complexe z est de module 1 si, et seulement si, $\frac{1}{z} = \bar{z}$.
5. Si z est un complexe, $|\operatorname{Re}(z)| \leq |z|$ et $|\operatorname{Im}(z)| \leq |z|$.

Propriété 3 (Inégalité triangulaire). Si $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $|z + z'| \leq |z| + |z'|$. En conséquence, si $(z, z') \in \mathbb{C}^2$, $||z| - |z'||| \leq |z - z'|$.

L'inégalité triangulaire est une égalité si, et seulement si, $z' = 0$ ou il existe $\lambda \geq 0$ tel que $z = \lambda z'$.

L'inégalité triangulaire se généralise : Soit $n \in \mathbb{N}^*$, $(z_1, z_2, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, alors $\left| \sum_{k=1}^n z_k \right| \leq \sum_{k=1}^n |z_k|$. Si $z_1 \neq 0$, il y a égalité si, et seulement si, pour tout $k \in \llbracket 2, n \rrbracket$ il existe un réel positif λ_k tel que $z_k = \lambda_k z_1$.

6.1.4 Formules sommatoires

Propriété 4 (Formule du binôme de Newton). Soient $z_1, z_2 \in \mathbb{C}^2$, $n \in \mathbb{N}$,

$$(z_1 + z_2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z_1^k z_2^{n-k} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} z_1^{n-k} z_2^k.$$

Propriété 5. Soient $(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2$, $n \in \mathbb{N}$. On a

$$z_1^{n+1} - z_2^{n+1} = (z_1 - z_2) \sum_{k=0}^n z_1^k z_2^{n-k} = (z_1 - z_2) \sum_{k=0}^n z_1^{n-k} z_2^k.$$

On en déduit, la somme des termes d'une suite géométrique (si $z \neq 1$) :

$$1 + z + z^2 + \dots + z^{n-1} = \sum_{k=0}^{n-1} z^k = \frac{1 - z^n}{1 - z}.$$

6.1.5 Le plan complexe

On appelle **plan complexe** $\mathcal{P}$ un plan muni d'un repère orthonormal direct $\mathcal{R}(O, \vec{i}, \vec{j})$. À tout complexe $z = x + iy$,

- on associe le point M de $\mathcal{P}$ tel que $\overrightarrow{OM} = x\vec{i} + y\vec{j}$. On dit que M est **l'image** du complexe $z = x + iy$ et que z est **affixe du point** M .
- on peut associer le vecteur $\vec{u} = x\vec{i} + y\vec{j}$. On dit que z est **l'affixe du vecteur** $\vec{u}$.

Conséquences.

Définition 5. Soient $a \in \mathbb{C}$ et $r > 0$.

- Le disque ouvert de centre a et de rayon r est $B(a, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| < r\}$.
- Le disque fermé de centre a et de rayon r est $\overline{B}(a, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| \leq r\}$.
- Le cercle de centre a et de rayon r est $S(a, r) = \{z \in \mathbb{C} \mid |z - a| = r\}$.

6.2 Complexes de module 1 et trigonométrie

Définition 6 (Congruence de 2 nombres réels). Soit $m \in \mathbb{R}^{+\star}$. Soient x et $y \in \mathbb{R}$. On dit que x et y sont congrus modulus m , noté $x \equiv y [m]$ si et seulement si il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $x = y + km$.

Exemple 1. On a $2\pi \equiv 0[2\pi]$ et $5\frac{\pi}{2} \equiv \frac{\pi}{2} [\pi]$

On désigne par $\mathbb{U}$ l'ensemble des nombres complexes de module 1, $\mathbb{U} = \{z \in \mathbb{C} \mid |z| = 1\}$.

Dans le plan complexe, $\mathbb{U}$ correspond au cercle dont le centre est l'origine du repère et de rayon 1. On remarque que $\mathbb{U} \subset \mathbb{C}^*$ et $\mathbb{U}$ est stable par produit et passage à l'inverse.

Si z appartient à $\mathbb{U}$ alors $M(z)$ appartient au cercle de centre O et de rayon 1. On repère ce point par le réel θ (unique si on le choisit dans l'intervalle $[0, 2\pi[$) mesurant l'angle $(\vec{i}, \vec{OM})$.

On définit le cosinus de θ comme l'abscisse du point M et le sinus comme son ordonnée. La tangente de θ est obtenue en mesurant l'ordonnée du point d'intersection de (OM) avec la droite d'équation $x = 1$. On a pour $\theta \neq \frac{\pi}{2}[\pi]$, $\tan \theta = \frac{\sin \theta}{\cos \theta}$.

Notation. Pour tout réel θ , on note $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$. On a alors $\mathbb{U} = \{e^{i\theta} \mid \theta \in \mathbb{R}\}$.

Propriété 6. 1. *Morphisme* : soient θ et μ deux réels, on a $e^{i(\theta+\mu)} = e^{i\theta} e^{i\mu}$.

2. Soit θ un réel, $e^{i\theta} \neq 0$ et $\frac{1}{e^{i\theta}} = e^{-i\theta} = \overline{e^{i\theta}}$.

3. Pour tout couple $(\theta, \mu) \in \mathbb{R}^2$, on a $e^{i\theta} = e^{i\mu}$ si, et seulement si, $\theta \equiv \mu [2\pi]$ (c'est-à-dire qu'il existe $k \in \mathbb{Z}$ tel que $\theta = \mu + 2k\pi$).

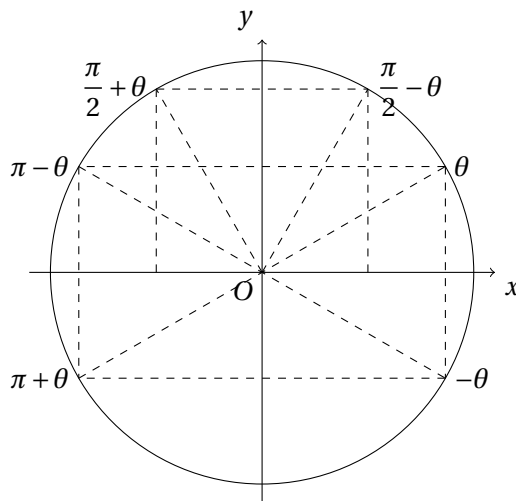
4. **Formules d'Euler** : Soit θ un nombre réel,

$$\cos \theta = \frac{e^{i\theta} + e^{-i\theta}}{2} \quad \text{et} \quad \sin \theta = \frac{e^{i\theta} - e^{-i\theta}}{2i}.$$

5. **Formules de Moivre** : Soit θ un réel et n un entier relatif. On a $(\cos \theta + i \sin \theta)^n = \cos(n\theta) + i \sin(n\theta)$.

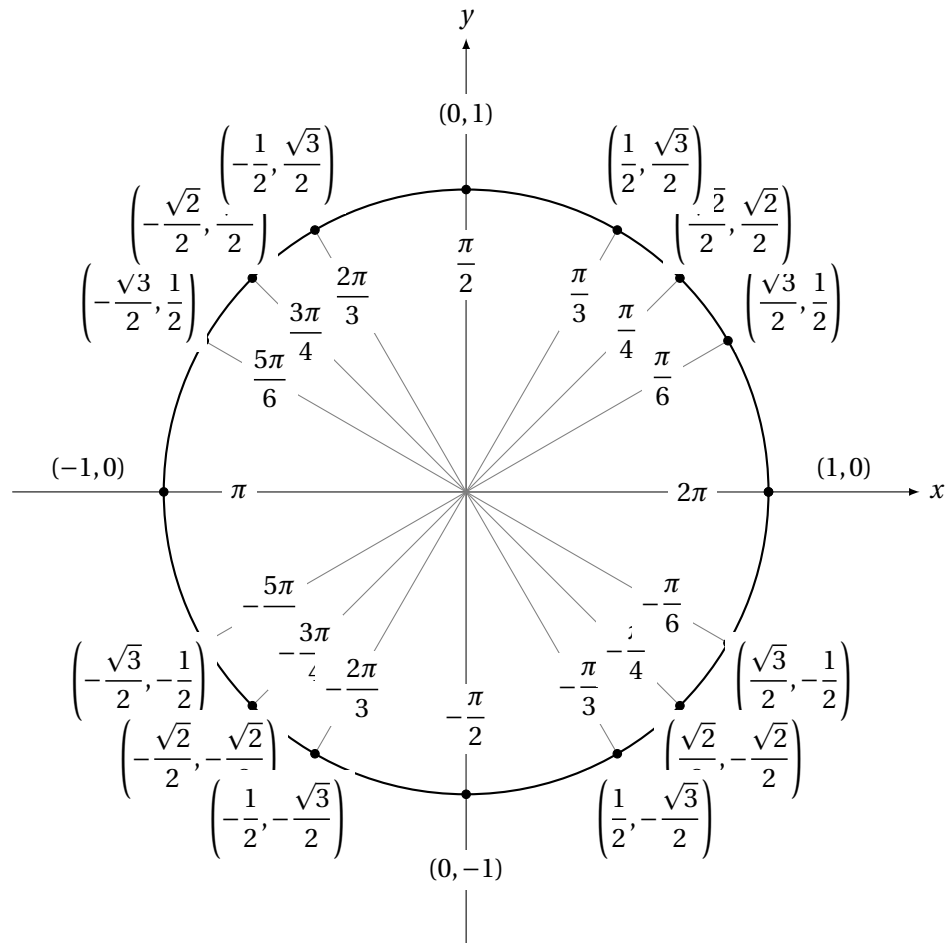
On verra au chapitre 12, que $\mathbb{U}$ muni de la multiplication est un groupe commutatif (ou abélien), c'est même un sous-groupe de $\mathbb{C}^*$.

Les formules simples à retrouver sur le cercle trigonométrique.



$\cos(-\theta) = \cos(\theta)$	$\cos(\pi - \theta) = -\cos(\theta)$	$\sin(\frac{\pi}{2} - \theta) = \cos(\theta)$	$\sin(\frac{\pi}{2} + \theta) = \cos(\theta)$
$\sin(-\theta) = -\sin(\theta)$	$\sin(\pi - \theta) = \sin(\theta)$	$\cos(\frac{\pi}{2} - \theta) = \sin(\theta)$	$\cos(\frac{\pi}{2} + \theta) = -\sin(\theta)$

On peut en déduire par récurrence que pour $n \in \mathbb{Z}$, $\cos(\theta + n\pi) = (-1)^n \cos(\theta)$ et $\sin(\theta + n\pi) = (-1)^n \sin(\theta)$.

Angles à connaître.**6.2.1 Formulaire de trigonométrie.**

$$\begin{aligned}\cos(a+b) &= \cos a \cos b - \sin a \sin b \\ \sin(a+b) &= \sin a \cos b + \cos a \sin b \\ \text{Si } a, b \text{ et } a+b \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}, \tan(a+b) &= \frac{\tan a + \tan b}{1 - \tan a \tan b}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos(2a) &= \cos^2 a - \sin^2 a = 2\cos^2 a - 1 = 1 - 2\sin^2 a \\ \sin(2a) &= 2\sin a \cos a \\ \text{Si } a \notin \left(\frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{2}\mathbb{Z}\right) \cup \left(\frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}\right), \tan(2a) &= \frac{2\tan a}{1 - \tan^2 a}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos a \cos b &= \frac{\cos(a+b) + \cos(a-b)}{2} \\ \sin a \sin b &= \frac{\cos(a-b) - \cos(a+b)}{2} \\ \sin a \cos b &= \frac{\sin(a-b) + \sin(a+b)}{2}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\cos p + \cos q &= 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \cos p - \cos q &= -2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \sin p + \sin q &= 2 \sin\left(\frac{p+q}{2}\right) \cos\left(\frac{p-q}{2}\right) \\ \sin p - \sin q &= 2 \sin\left(\frac{p-q}{2}\right) \cos\left(\frac{p+q}{2}\right)\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\sin x = \sin y &\Leftrightarrow x \equiv y[2\pi] \text{ ou } x \equiv \pi - y[2\pi] \\ \cos x = \cos y &\Leftrightarrow x \equiv y[2\pi] \text{ ou } x \equiv -y[2\pi] \\ \tan x = \tan y &\Leftrightarrow x \equiv y[\pi]\end{aligned}$$

Somme de cosinus et sinus et déphasage Une opération très utile en physique est celle qui consiste à transformer l'expression $\alpha \cos x + \beta \sin x$ sous la forme $A \cos(x - \varphi)$ où φ est ce qu'on appelle un déphasage.

Exercice 3. Résoudre $\cos(2x) - \sqrt{3} \sin(2x) = \sqrt{2}$.

Propriété 7 (Transformation $t = \tan\left(\frac{u}{2}\right)$). Soit u un réel n'appartenant pas à $\pi + 2\pi\mathbb{Z}$. En posant $t = \tan\left(\frac{u}{2}\right)$, on a :

$$\cos u = \frac{1-t^2}{1+t^2}, \quad \sin u = \frac{2t}{1+t^2} \text{ et si de plus } u \notin \frac{\pi}{2} + \pi\mathbb{Z}, \tan u = \frac{2t}{1-t^2}.$$

6.2.2 Linéariser et factoriser

Exercice 4. Calculer pour a, b deux réels et $n \in \mathbb{N}$ les sommes $C = \sum_{k=0}^n \cos(ak+b)$ et $S = \sum_{k=0}^n \sin(ak+b)$.

Exercice 5. Pour tout $t \in \mathbb{R}$, donner sous forme factorisée $U_n(t) = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \sin(kt)$.

Exercice 6. En calculant $e^{ia} - e^{ib}$, démontrer les formules :

$$\begin{aligned}\sin a - \sin b &= 2 \sin\left(\frac{a-b}{2}\right) \cos\left(\frac{a+b}{2}\right); \\ \cos a - \cos b &= 2 \sin\left(\frac{a+b}{2}\right) \sin\left(\frac{b-a}{2}\right).\end{aligned}$$

6.2.3 Forme trigonométrique, argument d'un complexe non nul

Propriété 8 (Forme trigonométrique et arguments d'un complexe non nul). Tout nombre complexe non nul peut s'écrire $z = re^{i\theta}$, où r et θ désignent deux réels avec $r > 0$. Cette écriture s'appelle la **forme trigonométrique** ou **forme exponentielle** de z et

- le nombre réel r est unique : c'est le module de z ;
- on dit que θ est un **argument** de z . Il est unique modulo 2π , c'est-à-dire, un réel μ est un autre argument de z si, et seulement si, $\mu \equiv \theta [2\pi]$. On le note alors $\arg(z) \equiv \theta [2\pi]$. On parle de **l'argument principal** si $\theta \in]-\pi, \pi]$.

Exercice 7. Mettre sous forme exponentielle $\alpha = \left(\frac{1 + i\sqrt{3}}{1 - i} \right)^{11}$.

Propriété 9. Si z et z' sont des complexes non nuls, et si $n \in \mathbb{N}$,

1. $\arg(-z) \equiv \arg z + \pi [2\pi]$;
2. $\arg(\bar{z}) \equiv -\arg z [2\pi]$;
3. $\arg(zz') \equiv \arg z + \arg z' [2\pi]$;
4. $\arg\left(\frac{1}{z}\right) \equiv -\arg z [2\pi]$;
5. $\arg\left(\frac{z}{z'}\right) \equiv \arg z - \arg z' [2\pi]$;
6. $\arg z^n \equiv n \arg z [2\pi]$;
7. Si z et z' sont deux complexes non nuls,

$$z = z' \Leftrightarrow |z| = |z'| \text{ et } \exists k \in \mathbb{Z}, \arg z = \arg z' + 2k\pi.$$

Exercice 8. Déterminer, selon les valeurs de $\theta \in [-\pi, \pi]$, le module et l'argument de $u = 1 + e^{i\theta}$ et $v = 1 - e^{i\theta}$.

6.3 L'exponentielle complexe

Définition 7 (Exponentielle d'un nombre complexe). Soit $z \in \mathbb{C}$, de forme algébrique $z = x + iy$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2$. L'exponentielle de z est le complexe :

$$\exp(z) = e^x e^{iy} = e^x \cos y + i e^x \sin y.$$

Propriété 10. Soient z et z' deux complexes. On a :

1. $|\exp(z)| = e^{\operatorname{Re}(z)}$;
2. $\arg(\exp(z)) \equiv \operatorname{Im}(z) [2\pi]$;
3. $\exp(z + z') = \exp(z) \exp(z')$ (équation fonctionnelle de $\exp$).

Propriété 11. Pour tout z et z' complexes, $\exp(z) = \exp(z')$ si, et seulement si, $z' - z \in 2i\pi\mathbb{Z}$.

Exercice 9. 1. Montrer que pour tout réel x , $|e^{ix} - 1| \leq |x|$.

2. Est-ce encore vrai pour $x \in \mathbb{C}$?

6.4 Équations dans $\mathbb{C}$

6.4.1 Racines carrées d'un nombre complexe

Propriété 12 (Racines carrées d'un nombre complexe). Tout nombre complexe non nul admet exactement deux racines carrées, opposées l'une de l'autre.

Exercice 10. Déterminer les racines carrées de $-21 + 20i$ (on notera que $\sqrt{841} = 29$).

6.4.2 Équations du second degré à coefficients complexes

Propriété 13 (Équation du second degré à coefficients complexes.). Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$ et l'équation $az^2 + bz + c = 0$ (E), et on note $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant. Alors :

- si $\Delta = 0$, (E) admet une unique solution, $z_0 = -\frac{b}{2a}$;
- si $\Delta \neq 0$, (E) admet exactement deux solutions distinctes, $z_1 = \frac{-b - \delta}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + \delta}{2a}$, où δ est une solution de $\delta^2 = \Delta$.

Propriété 14 (Relations coefficients-racines). Soient $a, b, c \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$. On note z_1 et z_2 les deux racines (éventuellement égales) de l'équation (E), $az^2 + bz + c = 0$. On a alors les relations coefficients-racines :

- (somme des racines) $z_1 + z_2 = -\frac{b}{a}$;
- (produit des racines) $z_1 z_2 = \frac{c}{a}$.

Corollaire 1 (Cas d'une équation à coefficients réels). Soient $a, b, c \in \mathbb{R}$, $a \neq 0$ et l'équation $az^2 + bz + c = 0$ (E), et on note $\Delta = b^2 - 4ac$ son discriminant. Alors :

- si $\Delta = 0$, (E) admet une unique solution, $z_0 = -\frac{b}{2a}$ et elle est réelle ;
- si $\Delta > 0$, (E) admet exactement deux solutions réelles distinctes, $z_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + \sqrt{\Delta}}{2a}$.
- si $\Delta < 0$, (E) admet exactement deux solutions complexes distinctes, conjuguées, $z_1 = \frac{-b - i\sqrt{-\Delta}}{2a}$ et $z_2 = \frac{-b + i\sqrt{-\Delta}}{2a}$.

Attention! à la notation $\sqrt{\Delta}$, on ne peut prendre la racine que d'un nombre réel positif.

6.4.3 Racines n-ièmes de l'unité

Dans cette partie, n est un entier supérieur ou égal à 1 et on s'intéresse aux solutions de l'équation $z^n = 1$, que l'on appelle racines n-ième de l'unité. L'ensemble des racines n-ième de l'unité est noté $\mathbb{U}_n$.

Lemme 1. On a $\mathbb{U}_n \subset \mathbb{U}$.

Propriété 15. L'ensemble des racines n-ièmes de l'unité est fini, de cardinal n , et $\mathbb{U}_n = \left\{ e^{i\frac{2k\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$ soit en posant $\omega = e^{i\frac{2\pi}{n}}$, $\mathbb{U}_n = \left\{ \omega^k \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}$.

Propriété 16 (Somme des racines de l'unité). Soit n un entier supérieur ou égal à 2. Pour tout $z \in \mathbb{U}_n \setminus \{1\}$, $\sum_{k=0}^{n-1} z^k = 0$.

En particulier, la somme des racines n-ièmes de l'unité est nulle.

Exercice 11. Soit $n \in \mathbb{N}^*$. Calculer $\sum_{z \in \mathbb{U}_n} |z - 1|$.

6.4.4 L'équation $z^n = a$.

Propriété 17. Soit $a \in \mathbb{C}$, $a \neq 0$.

Soit z_0 un complexe tel que $z_0^n = a$, alors l'ensemble des solutions de $z^n = a$ est

$$S_{n,a} = \left\{ z_0 \cdot e^{i \frac{2k\pi}{n}} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}.$$

Dans le cas où $a = r e^{i\theta}$, avec $r, \theta \in \mathbb{R}$, $r > 0$, on a

$$S_{n,a} = \left\{ \sqrt[n]{r} e^{i \frac{2k\pi + \theta}{n}} \mid k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket \right\}.$$

Exercice 12. Résoudre $z^4 = 8 + i8\sqrt{3}$.

Exercice 13. Résoudre l'équation $z^5 = -\frac{1}{2} + i \frac{\sqrt{3}}{2}$.

6.5 Nombres complexes et géométrie

6.5.1 Rappels : interprétations complexes de propriétés géométriques.

Soient A, B, C et D des points du plan complexe d'affixes respectives a, b, c et d .

- ★ La **distance** de A à B est donnée par $AB = |b - a|$. Ainsi le triangle ABC est isocèle en A si, et seulement si, $\left| \frac{c-a}{b-a} \right| = 1$.
- ★ Une mesure de l'**angle** $\widehat{BAC}$ est donnée par $\arg(c-a) - \arg(b-a) \equiv \arg\left(\frac{c-a}{b-a}\right) [2\pi]$. Le triangle ABC est donc équilatéral si, et seulement si, $\frac{c-a}{b-a} = e^{i\frac{\pi}{3}} = -j^2$ ou $\frac{c-a}{b-a} = e^{-i\frac{\pi}{3}} = -j$.
- ★ Les droites (AB) et (CD) sont **parallèles** si, et seulement si, $\frac{d-c}{b-a} \in \mathbb{R}$, ce qui équivaut à $\overline{(d-c)}(b-a) \in \mathbb{R}$. On en déduit que A, B et C sont alignés si, et seulement si, $\frac{c-a}{b-a} \in \mathbb{R}$ soit $\overline{(c-a)}(b-a) \in \mathbb{R}$.
- ★ Les droites (AB) et (CD) sont **orthogonales** si, et seulement si, $\frac{d-c}{b-a} \in i\mathbb{R}$, ce qui équivaut à $\overline{(d-c)}(b-a) \in i\mathbb{R}$.

Exercice 14. Soient A et B deux points distincts du plan. Déterminer le lieu des points M tels que $(MA) \perp (MB)$.

6.5.2 Les transformations du type $z \mapsto az$, $a \neq 0$

Si a est un nombre complexe non nul, on définit l'application s_a de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ par $s_a : z \mapsto az$. s_a est une **similitude vectorielle directe**. Si $a \neq 1$, elle admet pour unique point fixe l'origine du repère O .

Propriété 18. $s_1 = \text{id}_{\mathbb{C}}$;

- pour tout complexe $a \neq 0$, s_a est une bijection de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$. De plus, pour tout z complexe, $|s_a(z)| = |a| |z|$ et $\arg(s_a(z)) = \arg(z) + \arg(a) [2\pi]$;
- pour tout $(a, b) \in \mathbb{C}^2$, $s_{ab} = s_a \circ s_b = s_b \circ s_a$.

Définition 8. • Pour tout réel λ , on appelle **homothétie vectorielle** (de centre O) et de rapport λ l'application

$$h_\lambda : z \mapsto \lambda z.$$

- Pour tout réel θ , on appelle **rotation vectorielle** (de centre O) et d'angle θ l'application $r_\theta : z \mapsto e^{i\theta} z$.

Propriété 19. Pour tout complexe a non nul, s_a est la composée de l'homothétie vectorielle $h_{|a|}$ de rapport positif $|a|$ et de la rotation vectorielle $r_{\arg(a)}$ d'angle $\arg(a)$. Une telle décomposition est unique et, de plus, $s_a = h_{|a|} \circ r_{\arg(a)} = r_{\arg(a)} \circ h_{|a|}$.

On appelle alors $|a|$ le **rapport** et $\arg(a)$ une **mesure de l'angle** de s_a .

s_a multiplie les distances par $|a|$ et conserve les mesures des angles orientés. s_a transforme donc une droite en une droite (préservation de l'alignement), des droites parallèles (resp. orthogonales) en des droites parallèles (resp. orthogonales) (préservation du parallélisme et de l'orthogonalité).

6.5.3 Les transformations du type $z \mapsto az + b$, $a \neq 0$

Les transformations $s : z \mapsto az + b$ avec $a \in \mathbb{C}^*$ et $b \in \mathbb{C}$, sont appelées **similitudes directes**.

Si $a = 1$, $b \in \mathbb{C}$ quelconque, on obtient une **translation** : $t_b : z \mapsto z + b$. C'est une bijection de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ qui n'admet pas de point fixe.

On suppose dans la suite $a \notin \{0, 1\}$.

Définition 9. Soit ω un complexe.

- L'homothétie affine de centre ω de rapport $\lambda \in \mathbb{R}$ est l'application qui à tout complexe z associe le complexe z' tel que $z' - \omega = \lambda(z - \omega)$.
- La rotation affine de centre ω et d'angle $\alpha \in \mathbb{R}$ est l'application qui à tout complexe z associe le complexe z' tel que $|z' - \omega| = |z - \omega|$ et $\arg(z' - \omega) \equiv \arg(z - \omega) + \alpha \pmod{2\pi}$.

Propriété 20. Soit $\omega \in \mathbb{C}$. L'homothétie affine de centre ω et de rapport $\lambda \in \mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$ et la rotation affine de centre ω et d'angle $\alpha \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$ sont des similitudes directes qui commutent.

Propriété 21. Soient a et b des complexes, $a \notin \{0, 1\}$ et $s : z \mapsto az + b$.

La similitude directe s possède un unique point fixe $\omega = \frac{b}{1-a}$, appelé centre de s . Elle est la composée commutative de l'homothétie affine de centre ω et de la rotation d'angle $\arg(a)$. Cette décomposition est unique, le rapport de s est $|a|$ et l'angle de s est $\arg(a)$.

Propriété 22. Une similitude directe s est une bijection de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ dont l'application réciproque est la similitude directe de même centre, de rapport inverse et d'angle opposé.

La similitude directe $s : z \mapsto az + b$ avec a et b des complexes, $a \notin \{0, 1\}$, multiplie les distances par $|a|$, préserve les angles orientés, donc l'alignement, l'orthogonalité et le parallélisme.

Exercice 15. Soit la transformation qui à $M(z)$ associe $M'(z')$ avec $z' = -2iz - 1$. Reconnaitre f et donner ses éléments caractéristiques.

6.5.4 La transformation $z \mapsto \bar{z}$

On remarque facilement sur un dessin, que l'application $z \mapsto \bar{z}$ n'est autre que la symétrie par rapport à l'axe des abscisses.

La transformation $z \mapsto \bar{z}$ conserve les distances, change les angles en leurs opposés. Elle préserve l'alignement, l'orthogonalité et le parallélisme. On parle de similitude indirecte.